3 Решения ДЗ на 12.02

3.1 ДЗ 1.

ИС	КС	Вес
00	00000	0
01	10110	3
10	01011	3
11	11101	4

3.1.1 Решение

:

$$d_{min} = 3$$

Код гарантированно исправляет $t = floor(\frac{3-1}{2}) = 1$

Ошибка декодирования возникает при более чем двух ошибках:

$$P = \sum_{i=2}^{5} C(5,i) \cdot p^i \cdot (1-p)^{5-i} = 9.9700310^6 + 0.0099800110^6 + 0.00000499510^6 + 0.00000000110^6 \approx 9.9810^{-6}$$

3.1.2 Порождающая матрица

$$G = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3.1.3 Проверочная матрица

Т.к $g_1 H^T = 0$ и $g_2 H^T = 0$:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.2 ДЗ 2.

Расстояние Хэмминга $d(x,y) =$ число позиций, где $x_i \neq y_i$.

1. $d(x,y) \geq 0$ число не отрицательно по определению.
2. $d(x,y) = d(y,x)$ т.к $x_i \neq y_i$ - симметричное отношение
3. $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$:
   Рассмотрим $x_i \neq z_i \Rightarrow x_i \neq y_i$, или $y_i \neq z_i$
   Значит $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.
4. $d(x,y) = 0 \iff x = y$ т.к. слова совпадают $\iff$ на всех позициях символы совпадают $\iff d(x,y) = 0$

3.3 ДЗ 3.

Предположим, что кодовое слово c_1 было передано, и при передаче возникло s ошибок, причём $s \leq t$. Принятый вектор обозначим y, тогда расстояние Хэмминга $d(y, c_1) = s \leq t$.

Допустим, найдётся другое кодовое слово $c_2 \neq c_1$, для которого также $d(y, c_2) \leq t$. Применим неравенство треугольника:

$$d(c_1, c_2) \leq d(c_1, y) + d(y, c_2) \leq s + t \leq t + t = 2t.$$

С другой стороны, минимальное расстояние кода равно $d_{\min}$, и для любых двух различных кодовых слов расстояние между ними не может быть меньше $d_{\min}$:

$$d_{\min} \leq d(c_1, c_2).$$

Из условия $t \leq floor \frac{(d_{\min}-1)}{2} \Rightarrow 2t \leq d_{\min} - 1$. Получаем:

$$d_{\min} \leq d(c_1, c_2) \leq 2t \leq d_{\min} - 1,$$

противоречие. Значит, допущение неверно: не существует кодового слова $c_2 \neq c_1$ в радиусе t от y. Следовательно, c_1 — единственное ближайшее к y кодовое слово.

3.4 ДЗ 4.

3.4.1 Порождающая матрица

Строками матрицы будут кодовые слова при исходных: ИС = 100, 010, 001:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.4.2 Проверочная матрица

Т.к $g_i H^T = 0$:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$